

Re4 Représenter des solides et des situations spatiales**Ra3** Démontrer : raisonner logiquement pour conclure**Co2** Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Je me souviens

Un triangle isocèle possède un axe de symétrie : vrai ou faux ? **Vrai**Le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) qui passe par A est **A lui-même**.

1 Transformer une figure par symétrie axiale (rappels)

Définition

Deux figures F_1 et F_2 sont **symétriques par rapport à une droite** (d) si elles se superposent par **pliage** le long de cette droite.La droite (d) est appelée **l'axe de symétrie**.Cette symétrie s'appelle la **symétrie axiale**.

Symétrie axiale — playlist de rappel

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



On dit aussi que :

- F_2 est **le symétrique** de F_1 par rapport à (d) .
- F_2 est **l'image** de F_1 par la **symétrie d'axe** (d) .

Définition

Deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite (d) si la droite (d) est la **médiatrice** du segment $[AA']$.

Remarque

Tous les points de l'axe de symétrie sont leur propre image par rapport à la droite (d) .
 $B \in (d)$, donc son symétrique par rapport à (d) est **lui-même**.

2 Transformer une figure par symétrie centrale

Définition

Deux figures F_1 et F_2 sont **symétriques par rapport à un point** O si elles se superposent lorsqu'on effectue un **demi-tour** autour du point O .

Le point O est appelé le **centre de symétrie**.

On dit aussi que :

- F_2 est le **symétrique** de F_1 par rapport à O .
- F_2 est **l'image** de F_1 par la **symétrie de centre** O .

Définition

Soit O un point et A un point distinct de O .

- Le symétrique du point A par rapport à O est le point A' tel que O est le **milieu** de $[AA']$.
- Le symétrique du point O par rapport à O est **lui-même**.

Construire le point A' symétrique d'un point A par rapport à un point O

1. On trace la demi-droite $[AO)$.
2. On trace un arc de cercle de centre O et de rayon OA . Il coupe la demi-droite $[AO)$ en un point.

On pique le compas sur le point O , puis on reporte la longueur OA de l'autre côté de O sur la demi-droite $[AO)$.

3. On place le point A' à l'**intersection** de $[AO)$ et de l'arc de cercle. On **code** la figure.

Construire un point symétrique par rapport à un point

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point

Quatre niveaux de difficulté, du plus simple au plus complexe :

- **Niveau 1** — points symétriques sur papier quadrillé.
- **Niveau 2** — figure symétrique sur papier quadrillé.
- **Niveau 3** — figure symétrique sur papier blanc.
- **Niveau 4** — figure symétrique avec centre de symétrie à l'intérieur de la figure.

Niveau 1 — Points symétriques sur papier quadrillé

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Niveau 2 — Figure symétrique sur papier quadrillé

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Niveau 3 — Figure symétrique sur papier blanc

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



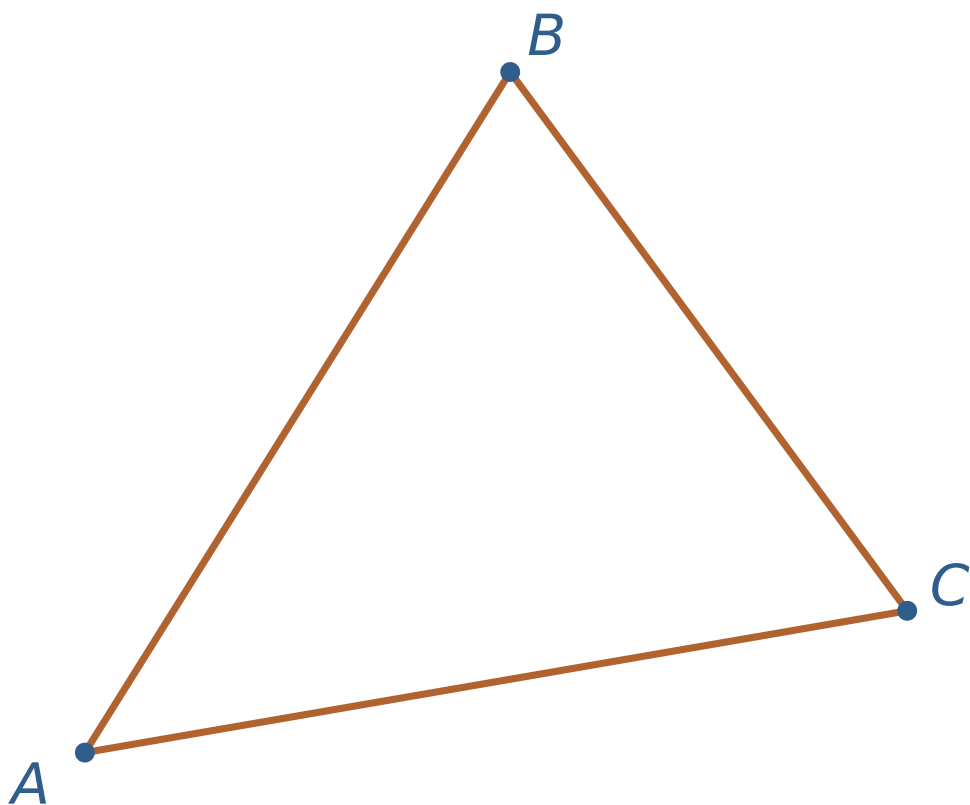
Niveau 4 — Centre de symétrie à l'intérieur de la figure

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Exemple : Construis le symétrique du triangle ABC par rapport à O.



Critères de réussite

- 📌 J'ai appris le vocabulaire et les définitions.
- 📌 J'ai soigné ma construction : crayon de papier, traits fins.
- 📌 J'ai été précis(e) dans mes tracés et j'ai utilisé les outils adaptés.
- 📌 J'ai laissé les traits de construction visibles.
- 📌 J'ai construit l'image de la figure (pas seulement des sommets).
- 📌 J'ai codé la figure.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- symétrie axiale : deux figures se superposent par **pliage** le long d'une droite (d), appelée l'**axe de symétrie** ;
- symétrie centrale : deux figures se superposent par un **demi-tour** autour d'un point O , appelé le **centre de symétrie** ;
- si O est le milieu de $[AA']$, alors A' est le **symétrique** de A par rapport à O .

★★★ Défi du chapitre

Place trois points A , B et O non alignés. Construis A' le symétrique de A par rapport à O , puis B' le symétrique de B par rapport à O . Que peux-tu dire des droites (AB) et $(A'B')$? Vérifie ta conjecture avec le rapporteur ou l'équerre, puis explique pourquoi elle te semble toujours vraie.

 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

MathALÉA

(liens à compléter via `--exomap`)